

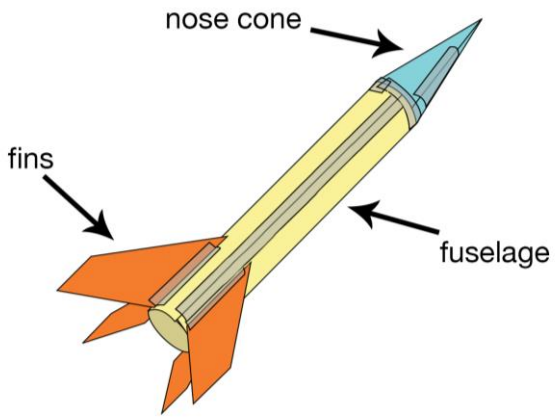
КУРС «SIMULINK»

Занятие 3

Исследование
обратного маятника с обратной связью

КЛАССИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА













ПЛАН ЗАНЯТИЯ



Краткая теоретическая справка, обсуждение математической модели маятника



Постановка задачи

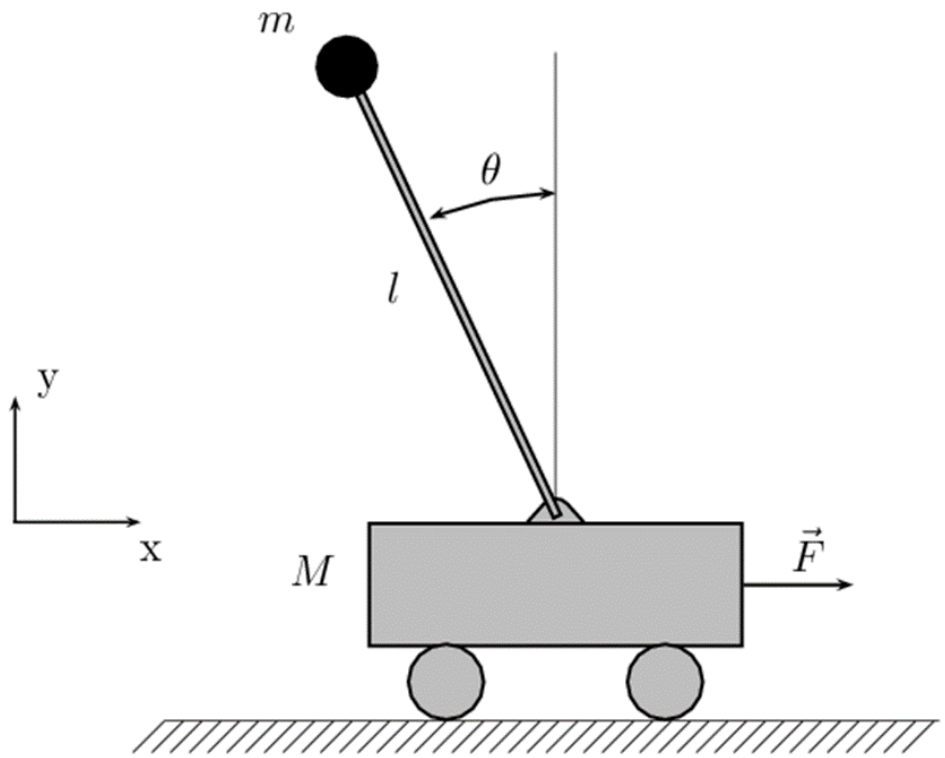


Рассмотрение инструментов исследования модели, знакомство с PID-регуляторами



Самостоятельное построение модели маятника, исследование и написание отчета

МОДЕЛЬ ОБРАТНОГО МАЯТНИКА



m Масса грузика

θ Угол отклонения маятника

l Длина легкого стержня

M Масса тележки

g Ускорение свободного падения

F Сила, движущая тележку

x Координата тележки

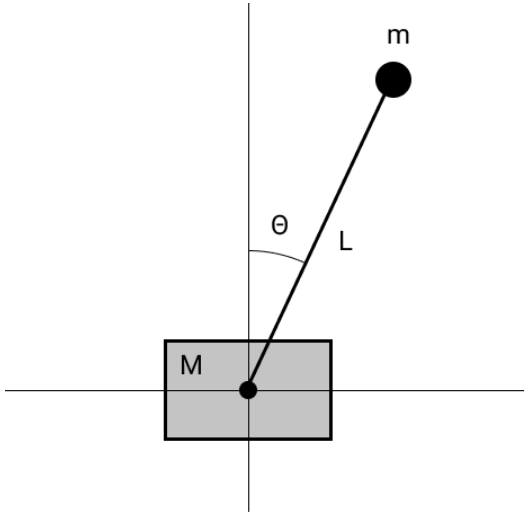
J Момент инерции

УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Из уравнения Лагранжа

$$L = E_{kin} - E_{pot}$$

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = \frac{\partial L}{\partial \theta}, \qquad \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = F$$



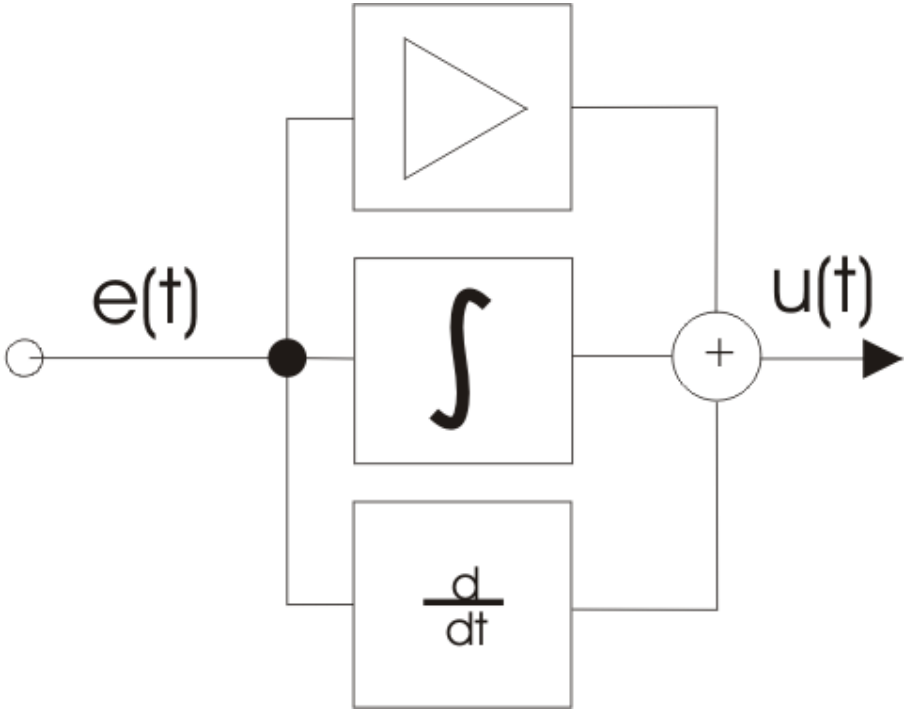
Уравнения движения маятника

$$J\ddot{\theta} = -b\dot{\theta} + mlg\sin\theta + ml\ddot{x}\cos\theta$$

$$(M+m)\ddot{x} - ml\ddot{\theta}\cos\theta + ml\dot{\theta}^2\sin\theta = F$$

PID-РЕГУЛЯТОР

P	Пропорциональный	Настоящее
I	Интегральный	Прошедшее
D	Дифференциальный	Будущее



PID-РЕГУЛЯТОР

Поддерживает заданного значения r некоторой величины y с помощью изменения другой величины u.
Значение r называется *заданным значением*, а разность $e = (r - y)$ — *невязкой.*

Выходной сигнал регулятора *u:*

$$u(t) = P + I + D = K_p e(t) + K_i \int_o^t e(\tau)d\tau + K_d \frac{de}{dt}$$

$\boldsymbol{K_p, K_i, K_d}$ Коэффициенты усиления пропорциональной, интегральной и дифференциальной составляющих регулятора

ЗАДАЧИ

1. Изменить положение отсчёта угла с нижнего устойчивого положения на верхнее положение неустойчивого равновесия

2. Реализовать математическую модель обратного маятника в Simulink, задав силу F константой

3. Добавить в модель регулятор, который бы удерживал маятник в положении равновесия

4. Написать отчёт: создать .mlx файл, в котором описать все типы пройденных моделей маятников, построить графики и сделать выводы

ПОЛЕЗНЫЕ КОМБИНАЦИИ

Space	отобразить модель на весь экран	**Ctrl + G**	создать подсистему
Ctrl + I	отразить блок	**Ctrl + M**	создать маску подсистеме
Ctrl + T	запуск	**Ctrl + D**	компиляция
Ctrl + Shift + Y	закомментировать и «пропустить» сигнал	**Ctrl + Shift + X**	закомментировать и «остановить» сигнал

Ctrl + кликнуть на блок + потянуть — дублировать блок